2026 级留学生预科数学 B 班第三次测验参考答案

Answer Key for the Third Quiz

Preparatory Mathematics Class B

1. 二次函数的性质（28 分）/ Properties of Quadratic Functions (28 points)

(1) 已知 $y = x^2 + 4x - 5$。

配方得

$$y = (x+2)^2 - 9.$$

(a) 开口方向：$\boxed{\text{向上}}$。

(b) 对称轴：$\boxed{x = -2}$。

(c) 与 x 轴的交点：令 $y = 0$，得

$$(x+5)(x-1) = 0.$$

因此交点为

$$\boxed{(-5,0),(1,0)}.$$

(d) 与 y 轴的交点：令 $x = 0$，得 $y = -5$，因此

$$\boxed{(0,-5)}.$$

(e) 顶点坐标：

$$\boxed{(-2,-9)}.$$

(f) 当 $x \in [-3,0]$ 时，顶点横坐标 -2 在区间内。又

$$y(-2) = -9, \quad y(-3) = -8, \quad y(0) = -5.$$

因此值域为

$$\boxed{[-9,-5]}.$$

(g) 当 $x \in [1,3)$ 时，函数在该区间上递增，且

$$y(1) = 0, \qquad y(3) = 16.$$

因此值域为

$$\boxed{[0,16)}.$$

(2) 已知 $y = -2x^2 - 4x - 3$。

配方得

$$y = -2(x+1)^2 - 1.$$

(a) 开口方向：$\boxed{\text{向下}}$。

(b) 对称轴：$\boxed{x = -1}$。

(c) 因为

$$\Delta = (-4)^2 - 4(-2)(-3) = -8 < 0,$$

所以图像与 x 轴没有交点：

$$\boxed{\text{没有交点}}.$$

(d) 令 $x = 0$，得 $y = -3$，因此

$$\boxed{(0, -3)}.$$

(e) 顶点坐标：

$$\boxed{(-1, -1)}.$$

(f) 当 $x \in (-3, 0)$ 时，顶点横坐标 -1 在区间内，函数最大值为 -1。又

$$y(-3) = -9, \qquad y(0) = -3.$$

因此值域为

$$\boxed{(-9, -1]}.$$

(g) 当 $x \in (1, 3)$ 时，函数递减，且

$$y(1) = -9, \qquad y(3) = -33.$$

两端点均不包含，因此值域为

$$\boxed{(-33, -9)}.$$

2. 幂函数的图像（8 分）/ Graphs of Power Functions (8 points)

本题考查四种常见幂函数的图像特征。判断时，可以从定义域、值域、对称性、单调性以及图像在原点附近的形状等方面进行分析。

本题依次为

$$\boxed{\text{C, B, A, D}}.$$

3. 识别幂函数的图像（4 分）/ Identifying Graphs of Power Functions (4 points)

本题比较 $y = x^3$ 和 $y = x^5$ 在 $x \geq 0$ 上的图像。两条曲线都经过 $(0, 0)$ 和 $(1, 1)$，且在 $x \geq 0$ 上均单调递增。因此，可以通过比较两条曲线在 $0 < x < 1$ 和 $x > 1$ 时的函数值来区分它们。

(1) $y = x^3$

当 $0 < x < 1$ 时，因为 $0 < x < 1$，指数越大，幂的值越小，所以

$$x^5 < x^3.$$

因此，在区间 $(0, 1)$ 上，$y = x^3$ 的图像位于 $y = x^5$ 的上方。

当 $x > 1$ 时，指数越大，幂的值越大，所以

$$x^5 > x^3.$$

因此，在 $x > 1$ 时，$y = x^3$ 的图像位于 $y = x^5$ 的下方。

综合以上分析，对应图像为

$$\boxed{\text{A}}.$$

(2) $y = x^5$

与 $y = x^3$ 相比，当 $0 < x < 1$ 时有

$$x^5 < x^3,$$

所以 $y = x^5$ 的图像位于 $y = x^3$ 的下方；当 $x > 1$ 时有

$$x^5 > x^3,$$

所以 $y = x^5$ 的图像位于 $y = x^3$ 的上方。

因此，$y = x^5$ 的图像在原点附近比 $y = x^3$ 更平缓，而当 $x > 1$ 时增长得更快。对应图像为

$$\boxed{\text{B}}.$$

4. 识别幂函数的图像（4 分）/ Identifying Graphs of Power Functions (4 points)

本题比较

$$y = \sqrt[3]{x} = x^{1/3} \qquad \text{和} \qquad y = \sqrt[5]{x} = x^{1/5}$$

在 $x \geq 0$ 上的图像。两条曲线都经过 $(0,0)$ 和 $(1,1)$，且在 $x \geq 0$ 上单调递增。可以通过比较它们在 $(0,1)$ 和 $(1,+\infty)$ 上的大小关系来识别图像。

(1) $y = \sqrt[3]{x}$

当 $0 < x < 1$ 时，分数指数越小，幂的值越大。由于

$$\frac{1}{3} > \frac{1}{5},$$

因此

$$x^{1/3} < x^{1/5}.$$

所以，在 $(0,1)$ 上，$y = \sqrt[3]{x}$ 的图像位于 $y = \sqrt[5]{x}$ 的下方。

当 $x > 1$ 时，指数越大，幂的值越大，因此

$$x^{1/3} > x^{1/5}.$$

所以，在 $(1,+\infty)$ 上，$y = \sqrt[3]{x}$ 的图像位于 $y = \sqrt[5]{x}$ 的上方。

根据以上特征，对应图像为

$$\boxed{\text{D}}.$$

(2) $y = \sqrt[5]{x}$

由上述比较可知，当 $0 < x < 1$ 时，

$$x^{1/5} > x^{1/3};$$

当 $x > 1$ 时，

$$x^{1/5} < x^{1/3}.$$

因此，$y = \sqrt[5]{x}$ 的图像在 $(0,1)$ 上位于 $y = \sqrt[3]{x}$ 的上方，在 $(1,+\infty)$ 上则位于其下方。

此外，$y = \sqrt[5]{x}$ 在原点附近同样具有较陡的走势，但相较于 $y = \sqrt[3]{x}$，它在 $x > 1$ 时增长得更慢。对应图像为

$$\boxed{\text{C}}.$$

5. 分式函数的性质（26 分）/ Properties of Rational Functions (26 points)

已知

$$y = \frac{2x-2}{x+1}.$$

将分子改写为

$$2x - 2 = 2(x+1) - 4,$$

所以

$$y = 2 - \frac{4}{x+1}.$$

(1) 与 x 轴的交点：令 $y = 0$，得 $2x - 2 = 0$，所以

$$\boxed{(1, 0)}.$$

(2) 与 y 轴的交点：令 $x = 0$，得 $y = -2$，所以

$$\boxed{(0, -2)}.$$

(3) 定义域要求 $x + 1 \neq 0$，因此

$$\boxed{(-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)}.$$

(4) 由

$$y = 2 - \frac{4}{x+1}$$

可知 $y \neq 2$，因此值域为

$$\boxed{(-\infty, 2) \cup (2, +\infty)}.$$

(5) 图像的两条渐近线为

$$x = -1, \qquad y = 2.$$

对称中心为两条渐近线的交点，因此

$$\boxed{(-1, 2)}.$$

(6) 与

$$y = a + \frac{k}{x+b}$$

的形式比较，得

$$y = 2 + \frac{-4}{x+1}.$$

因此

$$\boxed{a = 2, \quad k = -4, \quad b = 1}.$$

(7) 由

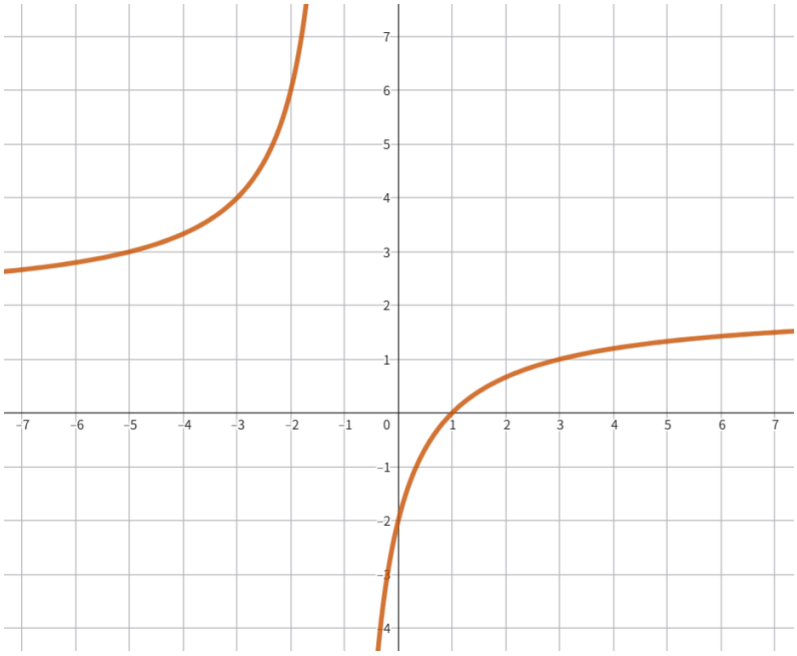
$$y = -\frac{4}{x+1} + 2$$

可知，将 $y = -\dfrac{4}{x}$ 的图像向左平移 1 个单位，再向上平移 2 个单位，即可得到原函数的图像。

(8) 函数图像如下。其两条渐近线分别为

$$\boxed{x=-1, \qquad y=2}.$$

图像经过 $(1,0)$ 和 $(0,-2)$，并以 $(-1,2)$ 为对称中心。



6. 求函数图像的交点（16 分）/ Finding Intersections of Function Graphs (16 points)

(1) 联立

$$x^2-x+1=x,$$

得

$$x^2-2x+1=0 \quad \Longrightarrow \quad (x-1)^2=0.$$

所以 $x=1$，代入 $y=x$ 得 $y=1$。交点为

$$\boxed{(1,1)}.$$

(2) 联立

$$x^2+2x+5=-x^2+2x+7,$$

得

$$2x^2-2=0 \quad \Longrightarrow \quad x=\pm 1.$$

当 $x=1$ 时，$y=8$；当 $x=-1$ 时，$y=4$。交点为

$$\boxed{(-1,4),(1,8)}.$$

(3) 联立

$$2x^2-x+1=x^2-4x-1,$$

得

$$x^2+3x+2=0 \quad \Longrightarrow \quad (x+1)(x+2)=0.$$

所以 $x=-1$ 或 $x=-2$。代入原函数，分别得 $y=4$ 和 $y=11$。交点为

$$\boxed{(-2,11),(-1,4)}.$$

(4) 联立

$$\frac{x+1}{x-1} = x+2, \qquad x \neq 1.$$

得

$$x+1 = (x+2)(x-1) \quad \Longrightarrow \quad x^2 - 3 = 0.$$

因此 $x = \pm\sqrt{3}$。由 $y = x+2$，交点为

$$\boxed{(-\sqrt{3}, 2-\sqrt{3}), (\sqrt{3}, 2+\sqrt{3})}.$$

(5) 联立

$$\frac{x+2}{x} = \frac{x}{x+1}, \qquad x \neq 0, -1.$$

交叉相乘得

$$(x+2)(x+1) = x^2,$$

即

$$x^2 + 3x + 2 = x^2 \quad \Longrightarrow \quad x = -\frac{2}{3}.$$

代入得 $y = -2$。交点为

$$\boxed{\left(-\frac{2}{3}, -2\right)}.$$

7. 含参数问题（14 分）/ Problems with Parameters (14 points)

(1) 已知 $f(x) = x^2 + 1$，$g(x) = kx$。

令两个函数相等：

$$x^2 + 1 = kx \quad \Longrightarrow \quad x^2 - kx + 1 = 0.$$

判别式为

$$\Delta = k^2 - 4.$$

因此：

- 有两个交点时，$\Delta > 0$，所以

$$\boxed{k \in (-\infty, -2) \cup (2, +\infty)}.$$

- 有一个交点时，$\Delta = 0$，所以

$$\boxed{k = \pm 2}.$$

- 没有交点时，$\Delta < 0$，所以

$$\boxed{k \in (-2, 2)}.$$

(2) 设直线方程为

$$y = mx + b.$$

因为直线经过 $(-2, 7)$，所以

$$7 = -2m + b \quad \Longrightarrow \quad b = 7 + 2m.$$

因此直线为

$$y = mx + 7 + 2m.$$

与抛物线 $y = x^2 - 2x$ 联立，得

$$x^2 - 2x = mx + 7 + 2m,$$

即

$$x^2 - (m+2)x - (7+2m) = 0.$$

只有一个交点，当且仅当判别式为零：

$$\begin{aligned}\Delta &= (m+2)^2 + 4(7+2m)\\ &= m^2 + 12m + 32\\ &= (m+4)(m+8) = 0.\end{aligned}$$

因此 $m = -4$ 或 $m = -8$。对应的直线方程为

$$\boxed{y = -4x - 1 \quad \text{或} \quad y = -8x - 9}.$$

（注意：满足条件的直线有两条。）

(3) 已知

$$f(x) = x - \frac{1}{x}, \qquad g(x) = mx + 1.$$

令两个函数相等，注意 $x \neq 0$：

$$x - \frac{1}{x} = mx + 1.$$

两边乘以 x，得

$$(1-m)x^2 - x - 1 = 0.$$

当 $m \neq 1$ 时，这是一个二次方程。要使其只有一个实根，判别式必须为零：

$$\Delta = (-1)^2 - 4(1-m)(-1) = 5 - 4m.$$

因此

$$5 - 4m = 0 \quad \Longrightarrow \quad m = \frac{5}{4}.$$

当 $m = 1$ 时，方程变为

$$-x - 1 = 0,$$

得唯一解 $x = -1$，也符合条件。

因此

$$\boxed{m = 1 \quad \text{或} \quad m = \frac{5}{4}}.$$